אוניברסיטת תל אביב
בעקבות הלא נודע

תרגול חישוב נוסחאת בייס

דוגמת הקורונה

פרופ׳ ניצן שחר

בדיקת קורונה

A = חולה בקורונה B = בדיקה חיובית

בדיקה מזהה 90% מהחולים, ויוצאת חיובית גם אצל 10% מהבריאים. 1% מהאוכלוסייה חולים.

$p(A)$	חולים באוכלוסייה	1%
$p(B \mid A)$	חיובית בהינתן חולה	90%
$p(B)$	חיובית, בכלל האוכלוסייה	$0.9 \cdot 0.01 + 0.1 \cdot 0.99 = 10.8\%$
$p(A \mid B)$	חולה בהינתן חיובית	?

$$p(A \mid B) = \frac{p(B \mid A)\, p(A)}{p(B)} = \frac{0.9 \cdot 0.01}{0.108} \approx 8\%$$